Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 4 — UNIDAD IV (CAPÍTULOS 10 A 13)

Libro del estudiante

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 4 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad IV (Capítulos 10 a 13, Encuentros 19 a 26). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. El entorno técnico (HTML y CSS, PHP y SQLite) es una referencia provisional: no se probó en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. Las pruebas de la base corrieron solo en el entorno de construcción.

Versión v1.0 (lote 4, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Índice

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos 3
Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional 4
Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos 5
10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto 5
10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios 6
Encuentro 20 — Una operación de punta a punta 7
10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento 7
10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia 9
Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja 12
Evaluación del Capítulo 10 14
Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores 15
Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares 15
11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos 15
11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles 16
Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica 18
11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor 18
11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial 19
Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos 22
Evaluación del Capítulo 11 24
Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes 25
Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones 25
12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo 25
12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas 26
Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles 28
12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial 28
12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados 29
Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado 32
Evaluación del Capítulo 12 34
Capítulo 13 — Información útil e integración 35
Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe 35
13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos 35
13.2 Vencimientos y fecha de referencia 37
Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial) 39
Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV 41
13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo 41
13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes 41
Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias 42
Evaluación del Capítulo 13 44

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Resultado de la unidad (Work §5.1): circuito funcional integrado y persistente. Cuatro capítulos, ocho encuentros y 40 HC. La unidad construye el prototipo por incrementos, con el diseño de la Unidad III tal como quedó en su versión 1.1, y cierra con el hito H4: el prototipo mínimo completo y la lista de incidencias.

La Unidad IV en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
10. Del diseño a la primera operación funcional	19 y 20	Ejecución inicial reproducible y ficha de entorno; formulario-servidor-base de datos y prueba de persistencia
11. Catálogo, ejemplares y lectores	21 y 22	Alta, consulta y edición con reglas de validación; validación en el servidor y rechazo de acceso indebido
12. Préstamos y devoluciones consistentes	23 y 24	Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud; devolución única, conservación de referencias y pruebas
13. Información útil e integración	25 y 26	Reporte correcto con fecha de referencia definida; H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Qué usa esta unidad de la Unidad III

El diseño en su versión 1.1: el modelo de datos con sus restricciones RI-01 a RI-08, las pantallas PT-01 a PT-09 con sus zonas (PT-09 en la zona «Bibliotecaria o dirección»), los mensajes ME-01 a ME-13 (ME-12 solo para el ingreso y ME-13 para la falta de permiso) y los contratos de OP-01 a OP-06. Nada de eso cambia: se construye.

Las operaciones auxiliares que necesita la pantalla PT-08 (altas y correcciones, OA-01 a OA-05) tienen su propio contrato y su propia prueba (PA-01 a PA-05), y mensajes propios (MA y MV).

La base de proyecto

Tu equipo trabaja con la base del estudiante: trae la estructura, la conexión, el esquema, el ingreso del personal, los permisos por zona, la instalación, el respaldo y la restauración. Las operaciones las construye el equipo, capítulo por capítulo. Tu docente tiene además la referencia docente, con el sistema completo, para comparar y para las pruebas.

Los datos de la base son ficticios y las cuentas son de demostración: sus claves se reemplazan antes de usar el sistema con datos que no sean de prueba.

Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Ficha de entorno y estructura de la base de proyecto por capas. Primera versión identificable, bitácora y datos ficticios iniciales. Una operación de punta a punta (alta de un ejemplar): formulario, procesamiento en el servidor y almacenamiento. Validación en el servidor, consulta parametrizada y evidencia de persistencia.
Indicadores de logro	• Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó. • Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo. • Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló. • Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas. • Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (19 y 20 de la secuencia anual). Encuentro 19: 3 HC de práctica y 2 de gestión del trabajo (versiones y bitácora). Encuentro 20: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Hasta acá el equipo diseñó: requisitos, modelos, datos, pantallas, contratos. Desde este capítulo construye. No empieza de cero: recibe una base de proyecto que ya resuelve la configuración, la conexión con la base de datos, el ingreso del personal y la comprobación de permisos. Lo que construye el equipo son las operaciones, con sus reglas y sus pruebas.

La primera operación es pequeña a propósito: dar de alta un ejemplar físico de una edición que ya está cargada. Es chica, pero recorre todo el sistema: una pantalla, una regla que se comprueba en el servidor y un dato que se guarda y sigue ahí al día siguiente.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 9: la operación respeta las tres capas (Figura 9.1) y tiene un contrato con las mismas cinco partes que OP-01 a OP-06.

Con Laboratorio de 2.° y 3.°: formularios, GET y POST, conexión a una base de datos y SQL ya se trabajaron allí. Este capítulo no repite esos temas: los usa para cumplir un requisito y comprobarlo.

Con Laboratorio de 3.° (acuerdo de Work §3): antes del Encuentro 19, Laboratorio confirma el lenguaje, la conexión y el entorno. Si todavía no se llegó a esos puntos, la base de proyecto los trae resueltos para revisar.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos

10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto

El entorno es todo lo que el prototipo necesita para funcionar (Capítulo 9, Tabla 9.5). Antes de programar se comprueba que esté y que funcione en las computadoras donde se va a trabajar. Esa comprobación se anota en la ficha de entorno: qué se probó, cómo, con qué resultado y qué quedó pendiente. Tu docente completa antes la ficha completa con el responsable técnico; el equipo hace la versión breve de la Tabla 10.1 en su computadora.

La base de proyecto se reparte en carpetas, y cada carpeta pertenece a una capa (Figura 10.1). En public/ están las páginas: la presentación. En src/reglas.php están las operaciones: las reglas de negocio. En src/db.php y src/esquema.sql están la conexión y las tablas con sus restricciones: la persistencia. En datos/ queda el archivo de la base, que no se copia ni se borra a mano.

La base del estudiante trae preparado lo que no es parte de las actividades: la conexión, el esquema, el ingreso del personal, la comprobación de permisos por zona, los mensajes de la Tabla 8.6, la instalación, el respaldo y la restauración. Cada operación del sistema tiene su contrato escrito en src/reglas.php y responde «PENDIENTE» hasta que el equipo la construye, sin cambiar ningún dato.

Tabla 10.1 — Ficha de entorno del equipo (versión breve; la completa está en la guía docente)

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué anotás
E-1	Sistema operativo	En cada equipo: edición y versión de Windows (u otro) y si es de 32 o 64 bits. Se relevan, no se suponen.	Versión exacta por equipo
E-2	Funcionamiento sin internet	Desconectar la red y hacer el recorrido de E-6a o E-6b.	Si todo funcionó desconectado (P-13)
E-5	Prueba mínima	php verificar_entorno.php en la carpeta que se va a usar.	Línea de resultado
E-6b	Comprobación de la base del estudiante	En base_estudiante/: bash pruebas/prueba_base.sh. Solo comprueba lo que la base trae preparado; no exige las operaciones que todavía construye el curso.	Línea de resultado
E-7	Permisos del usuario de estudiante	Repetir E-5 y E-6b con la cuenta que usan los estudiantes, sin permisos de administrador.	Si funcionó; qué carpeta necesitó escritura
E-10	Ubicación de los datos	La carpeta datos/ en un disco local: no en una carpeta de red ni en un pendrive mientras el sistema funciona.	Ruta usada
E-11	Respaldo	php respaldar.php y comprobar que el archivo existe.	Ruta y tamaño
E-12	Restauración probada	Cargar un dato, restaurar el respaldo con php restaurar.php y comprobar que el estado es el del respaldo y que quedó la copia antes_de_restaurar.	Resultado

La Figura 10.1 muestra la estructura de carpetas de la base y la capa a la que pertenece cada parte. Usa los nombres de capa de la Figura 9.1.

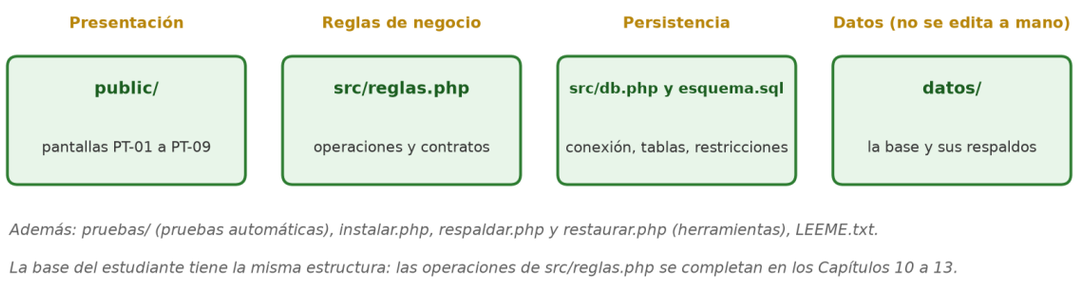


Figura 10.1 — Estructura de la base de proyecto y capa de cada carpeta.

Tabla 10.2 — Qué trae la base y qué construye tu equipo

Parte	La trae la base	La construye el equipo	Capítulo
Conexión, esquema y restricciones	Sí (src/db.php, src/esquema.sql)	La revisa y la explica	10
Ingreso y permisos por zona	Sí (src/auth.php: ME-12 y ME-13)	Lo prueba (P-11)	10 y 11
Alta de un ejemplar (OA-01)	El formulario y el contrato	La operación y su prueba	10

Parte	La trae la base	La construye el equipo	Capítulo
Obras, ediciones, lectores y baja lógica	Los contratos	Operaciones, formularios y pruebas	11
Préstamo y devolución	Los contratos	Operaciones, pantallas y pruebas	12
Consultas e informe	Los contratos	Operaciones, pantallas y pruebas	13
Instalación, respaldo y restauración	Sí	Los usa y anota el resultado (E-11, E-12)	10

Concepto clave — Ficha de recuperación: lo que ya sabés de Laboratorio

Formulario: campos con nombre que el navegador envía al servidor. Con POST, los datos van en el pedido y no en la dirección. Repaso: Laboratorio de 1.° (formularios) y de 2.° (GET y POST).

Conexión a una base de datos y sentencias SQL para insertar y consultar. Repaso: Laboratorio de 3.°.

Lo nuevo de esta unidad no es la sintaxis: es que cada línea que se programa cumpla un requisito o un contrato y que una prueba lo demuestre.

Ejemplo resuelto 10.1: instalar sin borrar nada

Consigna: instalar la base de ejemplo en una computadora donde un compañero ya había instalado y cargado datos.

El equipo ejecuta php instalar.php. El instalador encuentra una base en datos/ y responde «Ya existe una base… No se modificó nada». Una instalación de prueba nunca borra una base existente.

Si de verdad hay que empezar de cero, se usa php instalar.php --reiniciar con el servidor detenido: pide escribir REINICIAR y, antes de cambiar nada, guarda un respaldo verificado en datos/respaldos/.

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 son de demostración. Si no se elige una clave, el instalador genera una al azar y la muestra una sola vez. Esas claves se reemplazan antes de usar el sistema con datos que no sean ficticios.

10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios

El prototipo tiene versiones, como el catálogo de requisitos. La versión 0.1 es la base instalada, con la ficha de entorno completada. Cada incremento que funciona y pasa su prueba es una versión nueva: 0.2 con el alta de un ejemplar, 0.3 con el catálogo y los lectores, y así. La bitácora dice qué cambió, quién lo hizo y con qué prueba se comprobó (C7).

Los datos iniciales son ficticios, como en toda la colección: ningún lector es una persona real y los nombres son descripciones («Estudiante A (ficticio)»). Están elegidos para que cada regla se pueda probar: hay un ejemplar inactivo (EJ-0459), un lector inactivo (LE-0125), una obra con dos ediciones (OB-0031) y lectores de los dos tipos (Tabla 10.3).

Tabla 10.3 — Datos ficticios iniciales de la base (src/datos_ejemplo.php)

Ejemplar	Edición	Obra	Estado
EJ-0457	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0458	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0459	ED-0045 (Editorial del caso, 2019)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	inactivo
EJ-0512	ED-0052 (Otra editorial, 2023)	OB-0031 Cuentos del arroyo Arapoty	activo
EJ-0601	ED-0060 (Editorial del caso, 2021)	OB-0032 El arroyo y la escuela	activo
EJ-0701	ED-0070 (Editorial del caso, 2018)	OB-0040 Atlas escolar	activo

Tabla 10.4 — Lectores ficticios iniciales

Código	Descripción	Tipo	Curso	Estado
LE-0123	Estudiante A (ficticio)	estudiante	2.° BTI	activo
LE-0124	Estudiante B (ficticio)	estudiante	7.° grado	activo
LE-0125	Estudiante C (ficticio, egresado)	estudiante	3.° BTI	inactivo
LE-0201	Docente D (ficticio)	docente	—	activo

Tabla 10.5 — Registro de la versión 0.1 en la bitácora (equipo modelo, ficticio)

Campo	Contenido
Versión	0.1 del prototipo (base del estudiante instalada)
Fecha y encuentro	Encuentro 19
Qué se hizo	Instalación con php instalar.php; cuentas de demostración con claves nuevas anotadas por la docente
Comprobaciones	E-5: entorno correcto. E-6b: 15 de 15 correctas. E-11: respaldo creado
Pendiente	E-1, E-7 y E-12 en la computadora del laboratorio: no se pudieron hacer en este encuentro
Responsables	Integrantes 1 y 2 (instalación); integrante 3 (ficha); integrante 4 (bitácora)

Ejemplo resuelto 10.2: lo que se anota y lo que no se anota

Consigna: decidir qué va a la bitácora del Encuentro 19 cuando E-7 (cuenta sin permisos de administrador) no se pudo probar porque la sala tenía una sola cuenta.

Se anota «E-7 pendiente: la sala no tiene cuenta de estudiante; se prueba el día que el responsable técnico la cree». No se anota «funciona» ni se deja la fila vacía.

Razón: una ficha de entorno sirve si dice la verdad. Un resultado que no se obtuvo no se inventa; lo que falta comprobar queda a la vista, con quién y cuándo lo comprueba.

Actividades del Encuentro 19

Ejercitá

1. Ubicá cada archivo en su capa: public/lectores.php, src/reglas.php, src/esquema.sql, src/db.php, public/_plantilla.php, datos/biblioteca.sqlite.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la Tabla 10.1 en la computadora de tu equipo. En cada fila, escribí el resultado o «pendiente» con el motivo.

_____

_____

3. Registrá la versión 0.1 de tu prototipo en la bitácora, con el formato de la Tabla 10.5.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone borrar a mano datos/biblioteca.sqlite para «empezar limpio». Explicá qué riesgo tiene y qué se hace en su lugar.

_____

_____

Encuentro 20 — Una operación de punta a punta

10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento

La bibliotecaria recibe un libro nuevo de una obra que ya está en el catálogo y le pega la etiqueta EJ-0800. Para que se pueda prestar, hay que darlo de alta: registrar el ejemplar físico en su edición. Esa es la operación OA-01. No figura en las Tablas 9.3 y 9.4, que tienen las seis operaciones del núcleo: es una operación auxiliar de la pantalla PT-08, que la Unidad IV agrega con su propio contrato y su propia prueba (PA-01).

Una operación recorre las tres capas (Figura 10.2). La presentación muestra el formulario y envía el pedido (Código 10.1). La página recibe el pedido, comprueba la zona y la ficha del formulario, llama a la operación y guarda el resultado para mostrarlo (Código 10.2). La operación decide (Códigos 10.3 y 10.4): comprueba el permiso, limpia y valida las entradas, busca la edición y guarda el ejemplar. La persistencia guarda el dato y protege que el código no se repita.

Cada fragmento de código de este libro está leído del proyecto, no copiado a mano, y lleva su ficha: el archivo, el propósito, el requisito o contrato que cumple, las entradas, el resultado y la prueba que lo comprueba.

Contrato OA-01 — dar de alta un ejemplar (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código del ejemplar, código de una edición ya cargada, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: Un ejemplar nuevo, activo, de esa edición. MA-01.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MA-03 (OA-01: la edición no existe), MA-02 (OA-01: código de ejemplar repetido), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RF-10, RNF-02. Prueba: PA-01.

La Figura 10.2 sigue el pedido del alta de EJ-0800 por las tres capas, con la notación de la Tabla 9.1. El mensaje que ve la bibliotecaria vuelve por el mismo camino.

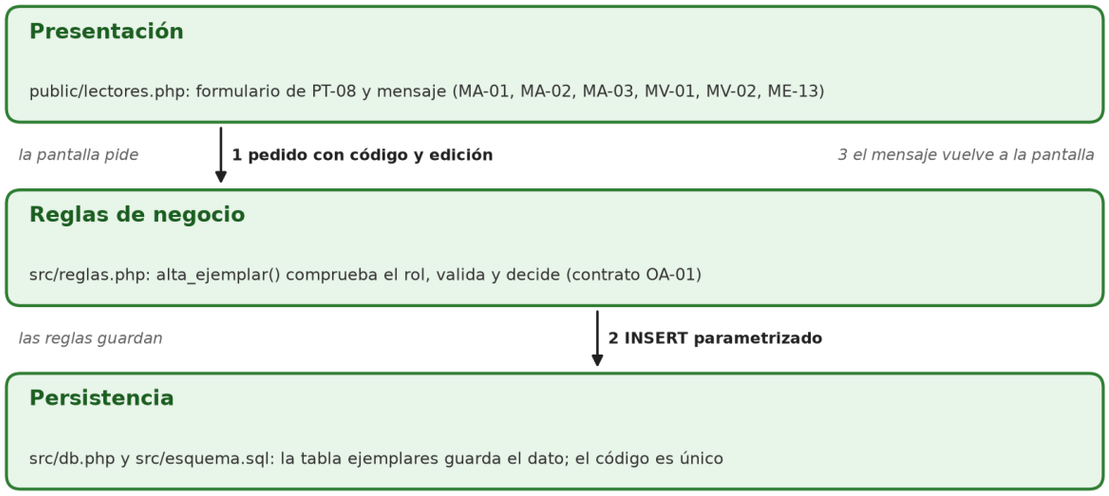


Figura 10.2 — Recorrido del alta de un ejemplar (OA-01) por las tres capas.

Código 10.1 — Formulario de la pantalla PT-08 para el alta de un ejemplar (presentación).

Archivo	referencia_docente/public/lectores.php
Requisito o contrato	OA-01; boceto de PT-08 (Capítulo 8)
Entradas	Código del ejemplar y código de la edición
Resultado	Envía el pedido al servidor con la ficha CSRF y el botón «Guardando…» (ME-11)
Prueba	PA-01

```
<h2>Alta de un ejemplar</h2>
<?php formulario_inicio('alta_ejemplar'); ?>
<label>Código del ejemplar (etiqueta) <input name="codigo" placeholder="EJ-0000"></label>
<label>Código de la edición <input name="edicion" placeholder="ED-0000"></label>
<button>Dar de alta el ejemplar</button>
</form>
```

El formulario no decide nada: solo pide los dos códigos. formulario_inicio() agrega la ficha CSRF que identifica el formulario y desactiva el botón mientras se guarda (ME-11).

Código 10.2 — Procesamiento del pedido en la página: zona, ficha CSRF, operación y aviso después de redirigir.

Archivo	base_estudiante/public/lectores.php
Requisito o contrato	OA-01; RNF-02; patrón POST-redirección-GET (Capítulo 12)
Entradas	El pedido POST del formulario
Resultado	El resultado de alta_ejemplar() guardado para mostrarlo una sola vez
Prueba	PA-01

```
$cuenta = exigir_zona('Bibliotecaria');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $r = csrf_valida()
        ? alta_ejemplar(conectar(), $cuenta, (string) ($_POST['codigo'] ?? ''),
            (string) ($_POST['edicion'] ?? ''))
        : resultado(false, 'MV-12');
    guardar_aviso($r, 'lectores.php');
}
```

La página es la parte de la presentación que habla con el servidor: si la ficha del formulario no corresponde, no llama a la operación (MV-12); si corresponde, llama a alta_ejemplar() y, después, redirige, para que recargar la página no vuelva a enviar el pedido.

Código 10.3 — Primera parte de OA-01: permiso, limpieza de las entradas y validación en el servidor.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-01; RNF-02 (ME-13); diccionario de Ejemplar (Tabla 7.5)
Entradas	Cuenta, código del ejemplar y de la edición
Resultado	ME-13, MV-01 o MV-02 sin tocar la base; si todo está bien, sigue
Prueba	PA-01

```
function alta_ejemplar(PDO $pdo, $cuenta, $codigo, $codigo_edicion)
{
    if ($r = sin_permiso($cuenta, array('bibliotecaria'))) {
        return $r;
    }
    $codigo = strtoupper(trim((string) $codigo));
    $codigo_edicion = strtoupper(trim((string) $codigo_edicion));
    if ($codigo === '' || $codigo_edicion === '') {
        $falta = $codigo === '' ? 'el código del ejemplar' : 'el código de la edición';
        return resultado(false, 'MV-01', $falta);
    }
    if (!preg_match('/^EJ-[0-9]{4}$/', $codigo)) {
        return resultado(false, 'MV-02', $codigo, 'EJ- y cuatro cifras');
```

Lo primero es el permiso (ME-13): sin él, no se hace nada más. Después se limpian las entradas y se valida el formato del código. Cada error devuelve su mensaje y sale sin tocar la base.

Código 10.4 — Segunda parte de OA-01: buscar la edición y guardar el ejemplar con consultas parametrizadas.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-01; RF-07; código único (Tabla 7.5)
Entradas	Códigos ya validados
Resultado	MA-01, o MA-03 si la edición no existe, o MA-02 si el código ya está
Prueba	PA-01

```
    $ed = fila($pdo, 'SELECT id FROM ediciones WHERE codigo = ?', array($codigo_edicion));
    if (!$ed) {
        return resultado(false, 'MA-03', $codigo_edicion);
    }
    try {
        $st = $pdo->prepare('INSERT INTO ejemplares (codigo, edicion_id) VALUES (?, ?)');
        $st->execute(array($codigo, $ed['id']));
    } catch (PDOException $e) {
        if (strpos($e->getMessage(), 'UNIQUE') !== false) {
            return resultado(false, 'MA-02', $codigo);
        }
        throw $e;
    }
    return resultado(true, 'MA-01', $codigo, $codigo_edicion);
```

La edición se busca y el ejemplar se guarda con consultas parametrizadas: los signos «?» reciben los datos por separado. Si la base rechaza el código porque ya existe, la operación responde MA-02.

Ejemplo resuelto 10.3: el alta de EJ-0800, paso a paso

Consigna: seguir el pedido de la bibliotecaria (código EJ-0800, edición ED-0060) y escribir qué responde el sistema en cada caso de PA-01.

Con la cuenta bibliotecaria1: «Ejemplar EJ-0800 registrado en la edición ED-0060. Ya está disponible para prestar.» El ejemplar queda activo y la consulta pública de «El arroyo y la escuela» pasa a contar un disponible más.

El mismo código otra vez: «Ya hay un ejemplar con el código EJ-0800. Revisá la etiqueta: cada libro físico tiene un código distinto.» No se guarda nada.

La etiqueta escrita EJ800: «El código EJ800 no tiene el formato esperado (EJ- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.»

Una edición que no existe, ED-0999: «No hay ninguna edición con el código ED-0999. Registrá primero la obra y su edición.»

Con la cuenta direccion1: «No tenés permiso para hacer esta operación con tu cuenta. Si la necesitás, consultá con la dirección.» La dirección consulta, pero no da de alta ejemplares.

10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia

La validación del navegador ayuda, pero no protege: cualquiera puede enviar un pedido sin usar la pantalla. Por eso cada entrada se valida otra vez en el servidor, en la operación, antes de tocar la base (Work §7.5). Una validación tiene su mensaje (MV-01 a MV-12) y no deja datos a medias.

Una consulta parametrizada separa la sentencia de los datos. Si alguien escribe en el campo de la edición un texto con comillas, como ED-0060' OR '1'='1, la base lo recibe como un código que no existe y la operación responde MA-03. El texto nunca se mezcla con la sentencia, así que no puede cambiarla.

La persistencia se demuestra, no se supone: se da de alta el ejemplar, se cierra la conexión, se abre otra (como al reiniciar el sistema) y se busca el dato. El Código 10.5 hace eso en la prueba PA-01. La Tabla 10.6 muestra el resultado de esa prueba y dónde corrió.

Código 10.5 — Evidencia de persistencia: el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

Archivo	referencia_docente/pruebas/prueba_contratos.php
Requisito o contrato	Work §7.2 (persistencia); OA-01
Entradas	La base después del alta de EJ-0800
Resultado	CORRECTO si el ejemplar está y activo
Prueba	PA-01

```
// Evidencia de persistencia: se cierra la conexión y se abre otra, como al reiniciar.
cerrar_conexion();
$otra = new PDO('sqlite:' . $ruta);
$n_ej = $otra->query("SELECT COUNT(*) FROM ejemplares
    WHERE codigo = 'EJ-0800' AND activo = 1")->fetchColumn();
comprobar('PA-01: el ejemplar sigue al abrir la base con otra conexión', $n_ej == 1);
$otra = null;
```

La prueba abre la base con una conexión nueva, que no sabe nada de la anterior. Si el ejemplar está, se guardó en el archivo y no solo en la memoria del programa.

Tabla 10.6 — PA-01: resultado de la prueba en el entorno de construcción

Prueba	Caso y resultado esperado	Resultado	Entorno
PA-01	alta de EJ-0800 en ED-0060 → MA-01	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	el mismo código otra vez → MA-02 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	formato inválido → MV-02 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	edición inexistente → MA-03 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140
PA-01	con la cuenta de dirección → ME-13 y sin cambios	Correcto	PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, Linux 6.18.44-fc-v140

Ejemplo resuelto 10.4: demostrar una operación y vincularla con su requisito y prueba

Consigna: preparar la demostración de OA-01 para otro equipo (es la práctica que pide Work para este capítulo).

Requisito: RF-07 (el catálogo distingue el ejemplar físico) y RF-10 (los ejemplares tienen estado). Contrato: OA-01, con sus cinco partes. Prueba: PA-01, con cinco casos.

Demostración: dar de alta EJ-0801 en ED-0070, intentar EJ-0801 otra vez (MA-02), detener el servidor, volver a iniciarlo y buscar «Atlas» en la consulta pública: el atlas pasa de 1 a 2 ejemplares.

Registro: en la bitácora, versión 0.2, con el resultado de PA-01 y el entorno en que se ejecutó.

Actividades del Encuentro 20

Ejercitá

1. En el Código 10.3, señalá la línea que cumple la precondición del contrato OA-01 y la que cumple el error MV-02.

_____

_____

Resolvé

2. Construí alta_ejemplar() en la base de tu equipo siguiendo los cinco pasos del comentario de src/reglas.php. Ejecutá php pruebas/prueba_mis_operaciones.php y anotá cuántos casos de PA-01 quedan correctos.

_____

_____

3. Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 10.4 con un código distinto y registrá la versión 0.2.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero dice: «el campo ya tiene placeholder EJ-0000, nadie va a escribir mal el código». Explicá por qué la validación tiene que estar igual en el servidor.

_____

_____

Desafío

5. Escribí un caso más para PA-01 con una entrada que todavía no se prueba y decidí qué mensaje debería responder.

_____

_____

Para repasar

La base de proyecto resuelve la configuración y la conexión; el equipo construye las operaciones, con sus reglas y sus pruebas.

La ficha de entorno registra lo que se comprobó y lo que queda pendiente. Lo que no se probó no se da por probado.

Una operación recorre las tres capas: el formulario pide, la operación decide y la base guarda.

Cada entrada se valida en el servidor, y las consultas son parametrizadas.

La persistencia se demuestra: el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 19 y 20 se reúnen en el Encuentro 15: «El docente entrega el entorno, la conexión y el inicio de sesión listos (base explicada, Work §7.5); el equipo hace la primera operación.»

No se omiten: la Tabla 10.1 (al menos E-5 y E-6b), el alta de un ejemplar con PA-01 y la evidencia de persistencia. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 10.2 y el nivel 3 de la Práctica 10.

Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja, que ya tiene la computadora donada sin internet (M-F7). El profesor del colegio vecino dejó instalado un sistema de prueba con una copia de la base del curso (M-F10). En la escuela nadie sabe instalar programas (M-F9), y los libros tienen etiquetas propias (M-F11).

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F10	El profesor del colegio vecino dejó instalado en la computadora donada un sistema de prueba, sin internet, con una copia de la base del curso.
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.
MR-05	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.
MR-08	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Demostrá el alta de un ejemplar en la copia de la base: EJ-0900 en la edición ED-0070. Cerrá y volvé a abrir el sistema, y mostrá que sigue.

_____

_____

2. Completá la ficha de la demostración:

   Operación: _____. Requisito de Arapoty: RF-__. Necesidad de Mbokaja que atiende: MR-__.
   Contrato: _____. Prueba: PA-__. Resultado obtenido: _____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. El alta no valida el formato del código de la edición: «ED60» llega hasta la consulta y responde MA-03. Agregá en la operación la validación que falta (MV-02, «ED- y cuatro cifras») y mostrá el rechazo antes de tocar la base.

_____

_____

2. Agregá un caso a PA-01 para esa validación y escribí el resultado esperado y el obtenido.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Las etiquetas de Mbokaja son MB- y tres cifras (M-F11), y el sistema de prueba espera EJ- y cuatro. Decidí si se cambian las etiquetas o el sistema, y qué partes cambiarían en cada caso (validación, restricción de la base, pruebas).

_____

_____

2. Escribí la ficha de entorno de Mbokaja (E-1, E-2, E-5, E-10, E-11 y E-12): qué se comprueba, quién lo hace (M-F9) y cada cuánto se respalda, teniendo en cuenta que el profesor vecino viene una vez por mes.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la demostración muestra el dato después de reiniciar; la ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba; la validación nueva rechaza en el servidor y sin cambiar datos; la ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados.

Evaluación del Capítulo 10

Evaluación del Capítulo 10

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Depósito de materiales de Educación Física (situación de evaluación, ficticia)

EF-1 El depósito presta pelotas, redes y conos a los docentes de Educación Física.

EF-2 Cada material tiene una etiqueta con DEP- y tres cifras.

EF-3 Solo el encargado del depósito da de alta los materiales nuevos.

EF-4 La computadora del depósito no tiene internet.

1. En un sistema para el depósito, ¿en qué capa se comprueba que la etiqueta tenga DEP- y tres cifras (EF-2)?

   a) Solo en el formulario del navegador.

   b) En la carpeta de datos.

   c) En las reglas de negocio, en el servidor.

   d) En la bitácora del equipo.

2. ¿Qué demuestra la evidencia de persistencia?

   a) Que el dato sigue al abrir la base con otra conexión.

   b) Que el código no tiene errores de escritura.

   c) Que el formulario se ve bien.

   d) Que la operación es rápida.

3. Para empezar de cero en una computadora que ya tiene una base instalada, ¿qué se hace?

   a) Borrar a mano el archivo de la base.

   b) Instalar encima: el instalador la reemplaza sin avisar.

   c) Copiar otra base con el servidor encendido.

   d) Reiniciar con el instalador, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado.

4. Una consulta parametrizada sirve para…

   a) mostrar los mensajes de error.

   b) no tener que validar las entradas.

   c) que la consulta tarde menos.

   d) que lo que escribe la persona no pueda cambiar la sentencia.

5. (V / F) Si un paso de la ficha de entorno no se pudo comprobar, se anota como pendiente con el motivo.

6. (V / F) La base de proyecto trae resueltas todas las operaciones del sistema.

7. (V / F) Si el encargado del depósito no inició sesión, el alta de un material tiene que responder un error de permiso sin guardar nada.

8. Escribí el contrato de la operación «dar de alta un material» del depósito: entradas, precondición, resultado, errores y fuentes (EF-…).

_____

_____

_____

_____

9. Describí cómo demostrarías que el alta de un material funciona y que el dato persiste, y qué anotarías en la bitácora.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.
Tema	Tareas del incremento de catálogo y lectores, ordenadas desde los bocetos. Del diccionario de datos a las validaciones: datos obligatorios, formato de los códigos, duplicados y mensajes. Permisos por zona comprobados en el servidor (ME-13) y error de ingreso (ME-12). Corrección de datos y baja lógica sin pérdida de historial.
Indicadores de logro	• Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias. • Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje. • Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos. • Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido. • Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (21 y 22 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Con el alta de un ejemplar funcionando, el equipo tiene la versión 0.2. Ahora completa el catálogo y los lectores: es el Incremento 2 de la Tabla 6.3. Al terminar, la bibliotecaria puede cargar obras, ediciones, ejemplares y lectores, corregirlos y darlos de baja.

Son operaciones simples, pero acá se decide si los datos del sistema son confiables. Un código repetido, un estudiante sin curso o un lector borrado con su historial rompen después los préstamos y el informe. Las reglas del Capítulo 7 se hacen cumplir en el servidor y en la base, no solo en la pantalla.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 7: el diccionario de datos (Tabla 7.5) y las restricciones RI-03, RI-05 y RI-06 se convierten en validaciones y restricciones.

Con el Capítulo 8: el boceto de PT-08, la regla de los mensajes y las zonas por rol de la Figura 8.1.

Con Laboratorio de 3.°: las altas y modificaciones con SQL ya se practicaron allí. Acá importa que cada una cumpla su contrato y su prueba.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares

11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos

El orden de construcción sale de lo que ya se decidió. La Tabla 6.3 pone el catálogo y los lectores en el Incremento 2, después de la base y antes del préstamo: sin ejemplares ni lectores no hay nada que prestar. Dentro del incremento, cada tarea es una parte del boceto de PT-08 con su operación, su requisito y su prueba (Tabla 11.1).

Se empieza por lo que otras tareas necesitan. Una edición necesita su obra, y un ejemplar necesita su edición: por eso el alta de obra y edición (OA-02) va antes que cualquier carga de ejemplares. La corrección de una obra (OA-05) no depende de nada más y la puede hacer otro integrante a la vez.

Tabla 11.1 — Tareas de la Unidad IV, con su operación, requisito y prueba

Enc.	Tarea	Operación	Pantalla	Requisitos	Pruebas
19	Preparar el entorno, instalar la base y registrar la versión 0.1	—	—	RS-01, RS-02	E-1 a E-12
20	Alta de un ejemplar de punta a punta	OA-01	PT-08	RF-07, RF-10	PA-01
21	Obras y ediciones: alta	OA-02	PT-08	RF-07	PA-02
21	Corrección del título o el autor de una obra	OA-05	PT-08	RF-07	PA-05
22	Lectores: alta y corrección	OA-03, OA-04	PT-08	RF-11, RF-06	PA-03, PA-04
22	Permisos por zona en cada pantalla y operación	todas	PT-03 a PT-09	RNF-02	P-11
22	Baja lógica de lectores y ejemplares sin perder el historial	OP-06	PT-08	RF-10	P-10
23	Préstamo con todas sus reglas	OP-01	PT-05	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b, P-07
24	Devolución única con historial	OP-02	PT-06	RF-03	P-03
25	Consulta pública y préstamos activos	OP-03, OP-04	PT-01, PT-02, PT-07	RF-07, RF-08, RNF-03	P-08, P-12, P-04
25	Informe mensual por curso	OP-05	PT-09	RF-09	P-09
26	Integración, demostración y lista de incidencias	todas	todas	RS-01	P-13

Contrato OA-02 — registrar una obra y su edición (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código de obra, título y autor (si la obra es nueva), código de edición, editorial y año, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: La edición queda registrada, en una obra nueva o existente. MA-04.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MA-05 (OA-02 y OA-03: código ya usado), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RNF-02. Prueba: PA-02.

Contrato OA-05 — corregir una obra (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código de la obra, título y autor corregidos, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Título y autor corregidos; el código, las ediciones, los ejemplares y el historial no cambian. MA-09.

Errores: MV-07 (OA-04 y OP-06: no existe o ya estaba inactivo), MV-01 (Falta un dato obligatorio), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-07, RNF-02. Prueba: PA-05.

11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles

El diccionario de datos del Capítulo 7 dice, para cada dato, si es obligatorio y cómo es. Cada una de esas reglas se comprueba dos veces: la operación la valida en el servidor y responde un mensaje útil, y la base la protege con una restricción, por si alguna vez un dato llega sin pasar por la operación (Tabla 11.2).

Un código repetido no se corrige: se rechaza. Cada libro físico tiene su código, y un código que ya se usó no se vuelve a usar aunque el ejemplar esté dado de baja, porque el historial lo nombra. La base tiene el código como único; la operación traduce ese rechazo en el mensaje MA-02 o MA-05.

Los mensajes siguen la regla del Capítulo 8: «Un buen mensaje dice qué pasó, por qué pasó y qué puede hacer la persona.» MV-02, por ejemplo, dice qué código no tiene el formato esperado, cuál es el formato y dónde revisarlo.

Tabla 11.2 — Del diccionario a la validación y a la restricción de la base

Dato (Tabla 7.5)	Regla	Operación (servidor)	Base de datos
Código de obra, edición, ejemplar y lector	OB-, ED-, EJ- o LE- y cuatro cifras	MV-02	CHECK con el formato
Código de cualquier dato	Único; no se reutiliza	MA-02 (ejemplar), MA-05 (los demás)	UNIQUE
Título y autor de la obra; nombre del lector	Obligatorios	MV-01	CHECK: no vacío
Edición del ejemplar	Tiene que existir	MA-03	Clave foránea
Tipo de lector (RF-11)	Estudiante o docente	MV-01	CHECK con los dos valores
Curso (RI-06)	Obligatorio para estudiantes; vacío para docentes	MV-03 y MV-04	CHECK que combina tipo y curso

Contrato OA-03 — registrar un lector (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código, nombre, tipo y curso, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Lector activo, con su tipo; curso solo si es estudiante (RI-06). MA-06.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-02 (Código con otro formato), MV-03 (Estudiante sin curso (RI-06)), MV-04 (Docente con curso (RI-06)), MA-05 (OA-02 y OA-03: código ya usado), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-06, RF-11, RNF-02, RNF-03. Prueba: PA-03.

Ejemplo resuelto 11.1: una obra con dos ediciones

Consigna: la biblioteca recibe «Cuentos del arroyo Arapoty» de otra editorial, de 2023. ¿Se registra una obra nueva?

No. La obra ya existe (OB-0031); lo nuevo es la edición. Con OA-02 se registra la edición ED-0052 en la obra OB-0031, sin escribir de nuevo el título ni el autor. Después, cada libro físico se da de alta con OA-01 en ED-0052.

Si se registrara como obra nueva, la consulta pública mostraría dos títulos iguales, y el informe no podría decir cuánto se lee esa obra. Es la distinción entre obra, edición y ejemplar del Capítulo 7, ahora en una operación.

Ejemplo resuelto 11.2: un mensaje que no ayuda y uno que sí

Consigna: comparar dos respuestas posibles al intentar registrar la edición ED-0045, que ya existe.

Respuesta A: «Error: UNIQUE constraint failed: ediciones.codigo». Dice qué pasó en la base, pero no en palabras de la bibliotecaria, ni qué puede hacer.

Respuesta B, la del sistema: «Ya existe el código ED-0045. Elegí otro código: no se reutilizan.» Dice qué pasó, por qué (los códigos no se reutilizan) y qué hacer.

Actividades del Encuentro 21

Ejercitá

1. Para cada entrada, escribí qué mensaje debería responder el alta de una obra con su edición:

   (a) código de obra OB-31; (b) título vacío; (c) la edición ED-0060, que ya existe; (d) todo correcto.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OA-02 y OA-05 en la base de tu equipo, según sus contratos. Agregá a PT-08 los formularios que faltan y ejecutá las pruebas PA-02 y PA-05.

_____

_____

3. Completá en tu bitácora la fila de la Tabla 11.1 de cada tarea terminada, con el resultado de su prueba.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone que, si el código ya existe, el sistema le sume uno y lo guarde igual. Explicá qué problema traería con las etiquetas pegadas en los libros.

_____

_____

Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica

11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor

Cada pantalla pertenece a una zona de la Figura 8.1, y cada zona admite ciertos roles: la zona pública, cualquiera; la zona de la bibliotecaria, solo esa cuenta; la zona compartida de PT-09, la bibliotecaria o la dirección. La base trae esa comprobación resuelta: cada página llama a exigir_zona() antes de mostrar nada (Código 11.1).

Que la pantalla no muestre un botón no protege nada: alguien puede enviar el pedido igual. Por eso cada operación comprueba de nuevo el rol, como primera línea, con sin_permiso() (Código 11.2). Si la cuenta no tiene permiso, la respuesta es ME-13 y no cambia ningún dato.

ME-12 y ME-13 no se confunden. ME-12 aparece solo al ingresar, cuando el usuario o la contraseña no coinciden, y no dice cuál de los dos falló. ME-13 aparece cuando una cuenta que ingresó bien pide algo que no le corresponde.

Código 11.1 — Autorización por zona en cada pantalla: si el rol no corresponde, ME-13 y fin.

Archivo	referencia_docente/src/auth.php
Requisito o contrato	RNF-02; zonas de la Figura 8.1 (lote 3 v1.1)
Entradas	La zona de la pantalla y la cuenta de la sesión
Resultado	403 con ME-13, o la cuenta para seguir
Prueba	P-11

```
// Para las páginas: si la cuenta no tiene el rol, responde 403 con ME-13 y no sigue.
function exigir_zona($zona)
{
    $cuenta = cuenta_actual();
    if (!tiene_rol($cuenta, ROLES_ZONA[$zona])) {
        http_response_code(403);
        echo '<!doctype html><meta charset="utf-8">'
            . '<p id="error" data-codigo="ME-13">' . e(mensaje('ME-13')) . '</p>'
            . '<p><a href="login.php">Ingresar</a> · '
            . '<a href="index.php">Consulta pública</a></p>';
        exit;
    }
    return $cuenta;
}
```

La zona de cada página se escribe una vez, al principio. Si la cuenta de la sesión no tiene uno de los roles de la zona, la página responde 403 con ME-13 y termina: no llega a ninguna operación.

Código 11.2 — La misma comprobación dentro de cada operación: ocultar un botón no alcanza.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	RNF-02; Work §7.5; Tabla 9.2
Entradas	Cuenta y roles que admite la operación
Resultado	ME-13 o null
Prueba	P-11

```
function sin_permiso($cuenta, array $roles)
{
    return tiene_rol($cuenta, $roles) ? null : resultado(false, 'ME-13');
}
```

Cada operación protegida empieza con esta llamada y la lista de roles de su contrato. Es la misma comprobación que hace la página, repetida a propósito en la capa de reglas.

Tabla 11.3 — Qué responde cada operación según la cuenta (P-11)

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OP-01 registrar préstamo	ME-13	Permitida	ME-13
OP-02 registrar devolución	ME-13	Permitida	ME-13
OP-03 consultar disponibilidad	Permitida	Permitida	Permitida
OP-04 listar préstamos activos	ME-13	Permitida	ME-13
OP-05 informe mensual por curso	ME-13	Permitida	Permitida
OP-06 inactivar lector o ejemplar	ME-13	Permitida	ME-13

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OA-01 dar de alta un ejemplar	ME-13	Permitida	ME-13
OA-02 registrar una obra y su edición	ME-13	Permitida	ME-13
OA-03 registrar un lector	ME-13	Permitida	ME-13
OA-04 corregir un lector	ME-13	Permitida	ME-13
OA-05 corregir una obra	ME-13	Permitida	ME-13

Ejemplo resuelto 11.3: demostrar el rechazo de un acceso indebido

Consigna: mostrar que la dirección no puede inactivar un ejemplar, aunque conozca la dirección de la página.

Con la cuenta direccion1, se escribe a mano lectores.php en el navegador. Respuesta: ME-13, «No tenés permiso para hacer esta operación con tu cuenta. Si la necesitás, consultá con la dirección.»

Se envía el formulario de inactivar desde una copia de la página, sin pasar por el menú. La operación responde ME-13 y el ejemplar sigue activo: la consulta pública lo sigue contando.

Prueba: P-11, con las tres cuentas de la Tabla 11.3. Se anota el resultado de cada fila, no solo «funciona».

11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial

Corregir un dato es normal: un título mal escrito, un nombre con un error, un estudiante que cambió de curso. Lo que no se puede es que la corrección cambie el pasado. Por eso cada corrección dice qué se puede cambiar y qué no (Tabla 11.4), y la base protege lo que no se puede cambiar.

Un lector o un ejemplar con historia no se borra: se da de baja, que en el sistema es quedar inactivo (RI-05). La operación OP-06 solo cambia el estado (Código 11.3). El lector inactivo no recibe préstamos nuevos (ME-01), el ejemplar inactivo no se presta, y su historial queda igual. Además, la base no deja borrar a quien tiene historial ni cambiar el código de un ejemplar con préstamos (Código 11.4).

El curso de un estudiante se puede corregir con OA-04, pero los préstamos que ya hizo conservan el curso que tenía ese día (RI-08). Así el informe de un mes pasado no cambia aunque el estudiante pase de curso.

Contrato OA-04 — corregir un lector (operación auxiliar de PT-08)

Entradas: Código, nombre y curso nuevos, cuenta.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Nombre y curso corregidos; el código, el tipo y el historial no cambian (RI-08). MA-07.

Errores: MV-01 (Falta un dato obligatorio), MV-03 (Estudiante sin curso (RI-06)), MV-04 (Docente con curso (RI-06)), MV-07 (OA-04 y OP-06: no existe o ya estaba inactivo), ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-11, RNF-02. Prueba: PA-04.

Contrato OP-06 — inactivar lector o ejemplar

Entradas: Código del lector o del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: El lector o el ejemplar queda inactivo. Su historial no cambia (RI-05).

Errores:
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-10, RNF-02

Código 11.3 — Baja lógica: el lector o el ejemplar se marca inactivo; nada se borra.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-06; RI-05 (RN-06)
Entradas	Tabla y código
Resultado	Una fila marcada inactiva
Prueba	P-10

```
    // Baja lógica: se marca inactivo. Nada se borra y el historial queda como estaba.
    $st = $pdo->prepare('UPDATE ' . $tablas[$que][0] . ' SET activo = 0
        WHERE codigo = ? AND activo = 1');
    $st->execute(array($codigo));
```

La baja es un UPDATE del estado, nunca un DELETE. La condición activo = 1 hace que inactivar dos veces no cambie nada: la operación responde MV-07.

Código 11.4 — Protección en la base: el código de un ejemplar con historial no se cambia.

Archivo	referencia_docente/src/esquema.sql
Requisito o contrato	RI-05; Tabla 7.3
Entradas	Una modificación del código
Resultado	La base la rechaza
Prueba	prueba_garantias.php

```
CREATE TRIGGER codigo_ejemplar_con_historial
BEFORE UPDATE OF codigo, edicion_id ON ejemplares
WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM prestamos WHERE ejemplar_id = OLD.id)
BEGIN SELECT RAISE(ABORT, 'El ejemplar tiene historial: su código y su edición no cambian.');
END
```

Si alguien intenta cambiar el código de un ejemplar que tiene préstamos, la base lo rechaza aunque la orden no venga de ninguna operación del sistema.

Tabla 11.4 — Qué se puede corregir y qué no

Dato	¿Se corrige?	Cómo	Por qué
Título y autor de una obra	Sí	OA-05 (MA-09)	Las ediciones, los ejemplares y el historial no cambian
Nombre y curso de un lector	Sí	OA-04 (MA-07)	Los préstamos anteriores conservan su curso (RI-08)
Tipo de lector	No	—	Cambiaría el máximo de préstamos ya contados (RI-02)
Código de un ejemplar o de un lector	No, si tiene historial	—	El historial lo nombra (RI-05)
Lector o ejemplar que ya no se usa	Se da de baja	OP-06 (MA-08)	Nada se borra (RI-05, RN-06)
Un préstamo	No	—	Sus datos son historial (RI-04); solo se completa la devolución

Ejemplo resuelto 11.4: dar de baja sin borrar

Consigna: el estudiante LE-0124 dejó el colegio. Darlo de baja y comprobar que nada se perdió.

Con OP-06: «Lector LE-0124 inactivado. Su historial se conserva y ya no puede usarse en préstamos nuevos.»

En el Encuentro 22 se comprueba: LE-0124 sigue en la base, inactivo; inactivarlo otra vez responde MV-07 sin cambiar nada; y la base rechaza borrarlo si tiene historial (prueba de garantías de la base).

La parte de P-10 que necesita préstamos (el historial queda igual y un préstamo nuevo responde ME-01) se completa en el Encuentro 24, cuando el préstamo y la devolución ya funcionan. Hasta entonces queda anotada como pendiente.

Actividades del Encuentro 22

Ejercitá

1. Escribí qué mensaje (ME-12, ME-13 u otro) corresponde a cada caso:

   (a) contraseña equivocada; (b) la dirección intenta registrar un préstamo; (c) sin sesión, se pide el informe; (d) la bibliotecaria pide el informe.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OA-03, OA-04 y OP-06 en la base de tu equipo. Para las validaciones del lector, partí de la Tabla 11.2 y de los mensajes MV-01 a MV-04. Ejecutá PA-03, PA-04, P-10 y P-11 y anotá sus resultados.

_____

_____

3. Hacé la demostración del Ejemplo resuelto 11.3 con otra operación de la Tabla 11.3.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La bibliotecaria pide un botón «Borrar lector» para los que egresan. Explicá qué le ofrecés en su lugar y por qué.

_____
_____

Desafío

5. Proponé una prueba que demuestre que corregir el curso de un estudiante no cambia el informe de un mes anterior.

_____
_____

Para repasar

Las tareas del incremento se ordenan por dependencias: primero lo que las demás necesitan.

Cada regla del diccionario se valida en el servidor, con su mensaje, y se protege en la base con una restricción.

Un código repetido se rechaza y no se reutiliza.

Cada pantalla y cada operación comprueban el rol en el servidor: ME-13 sin cambiar datos. ME-12 es solo del ingreso.

Corregir no cambia el pasado, y dar de baja no borra: el historial se conserva.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 21 y 22 se reúnen en el Encuentro 16: «Lectores por carga inicial; los permisos mínimos vienen en la base y el equipo los prueba.»

No se omiten: OA-02, OP-06 con P-10 y la prueba de permisos P-11 con la Tabla 11.3. Los lectores se usan como vienen en los datos iniciales; OA-03, OA-04 y OA-05 pasan a actividad complementaria.

Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos

En Mbokaja llegó un lote de libros donados, cargado en una planilla por un voluntario. También hay lectores nuevos para registrar. Para esta práctica, el sistema de prueba de Mbokaja ya acepta las etiquetas MB- y tres cifras (M-F11): el profesor vecino adaptó la validación y la restricción de la base. Los datos tienen errores que hay que resolver antes de cargarlos, o que el sistema tiene que rechazar.

Lote de libros donados que llegó a Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Etiqueta	Título en la planilla	Autor	Observación
MD-01	MB-201	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	—
MD-02	MB-202	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Segundo ejemplar del mismo título
MD-03	MB-202	Canciones del recreo	Autor del caso (ficticio)	La etiqueta repite la de MD-02
MD-04	MB-204	La lagna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Título mal escrito
MD-05	MB-205	Mapas de mi país	(vacío)	Falta el autor
MD-06	MB205	Mapas de mi país	Equipo editorial (ficticio)	Etiqueta sin guion

Lectores nuevos que hay que registrar en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
ML-1	Estudiante de 4.° grado, sin grado anotado en la planilla.
ML-2	Docente de Ciencias, con «6.°» anotado en la columna del grado.
ML-3	Estudiante de 6.° grado, con todos sus datos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).
MS-5	Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad.
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Para cada fila del lote (MD-01 a MD-06), decidí: se registra tal cual, se corrige antes de registrar, o el sistema la rechaza. Escribí el mensaje que esperás en cada rechazo.

_____

_____

2. Para cada lector (ML-1 a ML-3), escribí si se registra y, si no, qué mensaje responde y qué dato hay que pedir.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. MD-01, MD-02 y MD-04 parecen la misma obra. Decidí cuántas obras, ediciones y ejemplares hay que registrar, con qué operaciones y en qué orden, y qué hacés con el título mal escrito.

_____

_____

2. Registrá el lote corregido en la copia de la base y comprobá con la consulta pública cuántos disponibles hay de cada título. Anotá esperado y obtenido.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles con el encargado presente (MS-5). Decidí qué pueden hacer en el sistema y cómo se comprueba en el servidor. Tené en cuenta que son menores de edad y que no tienen que ver datos de otros estudiantes (MN-05).

_____
_____

2. Escribí la prueba que demuestra tu decisión, con la cuenta, la operación y el mensaje esperado.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: ningún código repetido se registra; el título mal escrito no crea una obra nueva; el estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan con su mensaje; los voluntarios no comparten la cuenta del encargado ni ven datos de lectores; cada decisión tiene su prueba.

Evaluación del Capítulo 11

Evaluación del Capítulo 11

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Sala de audiovisuales (situación de evaluación, ficticia)

AV-1 La sala presta proyectores y parlantes; cada equipo tiene un código PRY- y dos cifras.

AV-2 Solo la coordinadora registra, corrige y da de baja los equipos.

AV-3 Un proyector que se rompe no se presta más, pero sus préstamos anteriores se conservan.

AV-4 Los docentes solo consultan qué equipos están disponibles.

1. Un docente que ingresó bien pide dar de baja un proyector. ¿Qué responde el sistema (AV-2, AV-4)?

   a) Da de baja el proyector.

   b) Nada: el botón no aparece, así que no hace falta responder.

   c) Un error de usuario o contraseña.

   d) Un error de permiso, sin cambiar datos.

2. ¿Qué se hace con el proyector roto de AV-3?

   a) Se marca inactivo y se conserva su historial.

   b) Se le cambia el código.

   c) Se borra solo el proyector y se dejan los préstamos.

   d) Se borra con sus préstamos.

3. ¿Dónde se protege que dos equipos no tengan el mismo código?

   a) Solo en el formulario.

   b) En la operación, con un mensaje, y en la base, con una restricción de unicidad.

   c) Solo en la bitácora.

   d) En ningún lado: lo controla la coordinadora a mano.

4. El código «PRY-7» no cumple AV-1. ¿Qué mensaje es útil?

   a) «CHECK constraint failed.»

   b) «El código PRY-7 no tiene el formato esperado (PRY- y dos cifras). Revisá la etiqueta.»

   c) «Error 500.»

   d) «Dato inválido.»

5. (V / F) Ocultar el botón «Dar de baja» a los docentes alcanza para proteger la operación.

6. (V / F) Corregir el nombre de un equipo no tiene que cambiar sus préstamos anteriores.

7. (V / F) Si un código ya se usó en un equipo dado de baja, se puede reutilizar en uno nuevo.

8. Armá una tabla con tres reglas de los datos de la sala (AV-…), la validación del servidor con su mensaje y la restricción de la base que corresponde a cada una.

_____

_____

_____

_____

9. Diseñá la prueba que demuestra que un docente no puede dar de baja un equipo: cuenta, pedido, resultado esperado y qué comprobás en los datos.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	El préstamo como operación con precondiciones y reglas, en el orden del caso de uso. Doble envío, pedidos simultáneos y las dos protecciones de RI-01: operación atómica y restricción de unicidad. Devolución única que conserva el historial. Fallos previsibles y comprobación del estado final con una consulta.
Indicadores de logro	• Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar. • Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos. • Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno. • Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial. • Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (23 y 24 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

El préstamo es la operación central del sistema y la más delicada. Tiene que respetar todas las reglas a la vez: el lector activo, el máximo de su tipo, el ejemplar disponible. Y tiene que respetarlas también cuando dos pedidos llegan al mismo tiempo, o cuando alguien pulsa dos veces «Prestar» porque la pantalla tardó.

La devolución parece simple, pero tiene su trampa: cerrar el préstamo correcto, una sola vez, sin borrar nada. Al terminar el capítulo, el circuito de préstamo y devolución funciona y se puede demostrar con pruebas.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 5: el orden de las comprobaciones es el de CU-01 y CU-02, con sus flujos alternativos.

Con el Capítulo 7: RI-01 a RI-04, RI-07 y RI-08 se hacen cumplir en la operación y en la base.

Con el Capítulo 9: los contratos de OP-01 y OP-02 (Tabla 9.4) se implementan tal como están; el Capítulo 9 anunció que acá se programa la protección de RI-01 ante pedidos simultáneos.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones

12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo

El contrato de OP-01 (Capítulo 9) ya dice qué tiene que pasar. Implementarlo es comprobar cada precondición y cada regla, en el orden del caso de uso CU-01, y responder el mensaje que corresponde al primer problema que aparece. Si no hay ninguno, se registra el préstamo.

El orden importa. El permiso va primero: sin él, no se consulta nada. Después, el lector (flujos 4a y 4b de CU-01) y, al final, el ejemplar (flujo 5a). La Tabla 12.1 es la especificación de las comprobaciones que construye tu equipo, en la función comprobar_prestamo() de la base.

El máximo no se escribe en el código: se lee de Parámetro según el tipo del lector, dos para estudiantes y cinco para docentes (RN-02 v1.1, SC-01). El vencimiento se calcula al prestar con el plazo vigente y se guarda (RI-07). Si el lector es estudiante, se guarda su curso de ese día (RI-08).

Contrato OP-01 — registrar préstamo

Entradas: Código del lector, código del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: Existe un préstamo nuevo con fecha de salida de hoy, el curso del estudiante si corresponde (RI-08) y el vencimiento con el plazo vigente (RI-07). El ejemplar deja de estar disponible. Si dos pedidos llegan a la vez por el mismo ejemplar, se registra solo uno (RI-01).

Errores:
ME-01 (lector inactivo, RI-03)
ME-02 (máximo del tipo, RI-02)
ME-03 (ejemplar ya prestado, RI-01)
ME-05 (ejemplar inexistente)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11, RNF-02

Tabla 12.1 — Comprobaciones de OP-01, en orden

Paso	Qué se comprueba	Regla o flujo	Si no se cumple	Prueba
1	La cuenta tiene rol de bibliotecaria	RNF-02	ME-13	P-11
2	Están los dos códigos y la fecha es válida	Validación	MV-01, MV-08	PA de validación
3	El lector existe	Validación	MV-05	—
4	El lector está activo	RI-03; CU-01, 4a	ME-01	P-05
5	Sus préstamos activos no llegan al máximo de su tipo	RI-02; CU-01, 4b	ME-02 con el máximo	P-06a, P-06b
6	El ejemplar existe	CU-01	ME-05	—
7	El ejemplar está activo	RI-03	MV-06	—
8	El ejemplar no tiene un préstamo activo	RI-01; CU-01, 5a	ME-03 con el vencimiento	P-07
9	Se registra: vencimiento y curso al prestar	RI-07, RI-08	— (ME-04)	P-01, P-02

Ejemplo resuelto 12.1: el máximo según el tipo de lector

Consigna: decidir qué responde OP-01 cuando el lector ya tiene préstamos activos (situación de prueba).

LE-0123 es estudiante y tiene dos préstamos activos. Un tercero responde: «No se puede prestar: el lector ya tiene 2 préstamos activos, el máximo para estudiantes. Tiene que devolver uno antes.»

LE-0201 es docente y tiene dos préstamos activos. Un tercero se registra: su máximo es cinco. El sexto respondería: «No se puede prestar: el lector ya tiene 5 préstamos activos, el máximo para docentes. Tiene que devolver uno antes.»

Si la dirección cambiara el máximo de los docentes, se cambia el valor en Parámetro y ninguna línea de código.

Ejemplo resuelto 12.2: lo que guarda un préstamo

Consigna: LE-0123 (estudiante de 2.° BTI) retira EJ-0457 el 2 de marzo. ¿Qué queda guardado?

El préstamo con el ejemplar EJ-0457, el lector LE-0123, la fecha de salida 2026-03-02 y el vencimiento 2026-03-09, con el plazo de 7 días de ese día (RI-07, P-02). El curso al prestar: 2.° BTI (RI-08). La fecha de devolución, vacía.

La bibliotecaria ve: «Préstamo registrado. Vence el 09/03.» Si después el plazo cambia, este vencimiento no cambia: ya está guardado.

12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas

En Mbokaja, un voluntario pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales (OBS-4). El sistema lo evita de dos maneras en la pantalla: el botón se desactiva y dice «Guardando…» mientras se envía (ME-11), y después de registrar, la página redirige, así que recargarla no vuelve a enviar el

pedido (patrón POST-redirección-GET). Pero eso no alcanza: dos computadoras pueden enviar a la vez el mismo ejemplar (Figura 12.1).

RI-01 tiene dos protecciones. La primera está en las reglas de negocio: la comprobación y el registro se hacen en una sola operación atómica (Código 12.1). BEGIN IMMEDIATE reserva la base para escribir: si llega otro pedido, espera a que este termine. Así, el segundo pedido comprueba cuando el primero ya registró, y encuentra el ejemplar prestado.

La segunda está en la persistencia: un índice único sobre los préstamos sin fecha de devolución (Código 12.2). Aunque una operación tuviera un error, o alguien escribiera en la base sin pasar por las reglas, la base no admite un segundo préstamo activo del mismo ejemplar. Con las dos, el sistema no depende de una sola línea de código.

La Figura 12.1 muestra dos pedidos que llegan casi a la vez por EJ-0457 y dónde actúa cada protección.

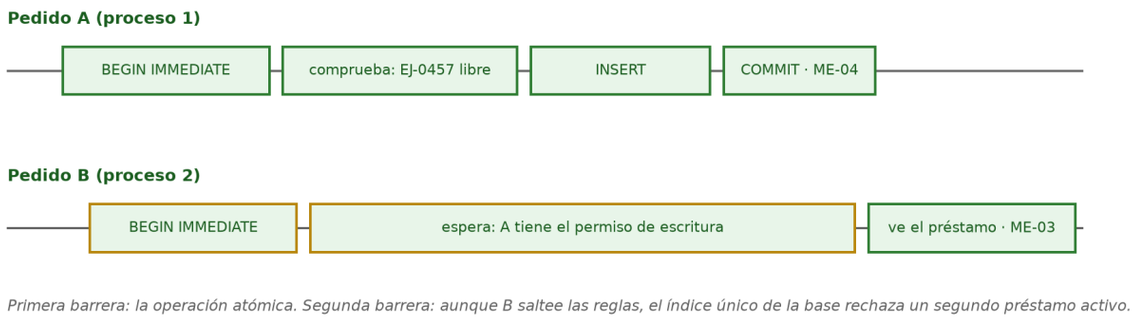


Figura 12.1 — Dos pedidos simultáneos del mismo ejemplar y las dos protecciones de RI-01.

Código 12.1 — Primera barrera de RI-01: comprobar y registrar en una sola operación atómica.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01, RI-07, RI-08
Entradas	Lector, ejemplar y fecha ya validados
Resultado	ME-04 con el vencimiento, o el error de la comprobación sin cambios
Prueba	P-01, P-02, P-07

```
    try {
        $pdo->exec('BEGIN IMMEDIATE');      // primera barrera: nadie más escribe hasta COMMIT
    } catch (PDOException $e) {
        return resultado(false, 'MV-09');
    }
    try {
        $r = comprobar_prestamo($pdo, $codigo_lector, $codigo_ejemplar);
        if ($r['error'] !== null) {
            $pdo->exec('ROLLBACK');
            return $r['error'];
        }
        $vence = sumar_dias($fecha, parametro($pdo, 'plazo_dias'));                // RI-07
        $le = $r['lector'];
        $curso = $le['tipo'] === 'estudiante' ? $le['curso'] : null;               // RI-08
        $st = $pdo->prepare('INSERT INTO prestamos (ejemplar_id, lector_id, curso_al_prestar,
            fecha_salida, fecha_vencimiento) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)');
        $st->execute(array($r['ejemplar']['id'], $le['id'], $curso, $fecha, $vence));
        $pdo->exec('COMMIT');
        return resultado(true, 'ME-04', fecha_visible($vence));
```

Todo lo que está entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT ocurre como una sola cosa: o se hace todo o no se hace nada. Si la comprobación encuentra un problema, ROLLBACK deshace y se responde el error. Las comprobaciones de comprobar_prestamo() las escribe tu equipo con la Tabla 12.1.

Código 12.2 — Segunda barrera de RI-01: la base no admite dos préstamos activos del mismo ejemplar.

Archivo	referencia_docente/src/esquema.sql
Requisito o contrato	RI-01; RN-01
Entradas	Cualquier inserción en prestamos
Resultado	La base rechaza el segundo préstamo activo
Prueba	P-07

```
-- RI-01, segunda barrera: un solo préstamo sin devolución por ejemplar,
-- aunque dos pedidos lleguen a la vez o alguien saltee las reglas de negocio.
CREATE UNIQUE INDEX un_prestamo_activo_por_ejemplar ON prestamos(ejemplar_id)
WHERE fecha_devolucion IS NULL
```

El índice es parcial: solo cuenta los préstamos con fecha_devolucion vacía. Un ejemplar puede tener muchos préstamos en su historia, pero uno solo activo.

Tabla 12.2 — Prueba de pedidos simultáneos: resultado y entorno

Caso	Cómo se probó	Resultado (todas las rondas)	Qué se comprobó
P-07 (RI-01)	12 procesos piden el mismo ejemplar a la vez	5 registrados (uno por ronda), 55 rechazos ME-03	Nunca dos préstamos activos
RI-02 estudiante	8 pedidos a la vez para un lector con máximo 2	10 registrados, 30 rechazos ME-02	Nunca más de 2 activos
RI-02 docente	8 pedidos a la vez para un lector con máximo 5	25 registrados, 15 rechazos ME-02	Nunca más de 5 activos
Entorno	Procesos independientes, cada uno con su conexión; 5 rondas	Linux 6.18.44-fc-v140, PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1	No es una computadora escolar
Windows	Protocolo de la guía docente	Pendiente	No se declara aprobado

Concepto clave — Cómo se prueba la simultaneidad

La simultaneidad se prueba con dos o más procesos independientes, cada uno con su propia conexión a la base: php pruebas/prueba_carrera.php hace eso.

No sirve como prueba abrir dos pestañas contra el servidor incorporado de PHP en Windows: atiende los pedidos de a uno y la carrera no ocurre.

Se registra en la ficha: versión de Windows, de PHP y de SQLite, ubicación de la base, cantidad de rondas y el resultado de cada ronda.

Si una ronda falla o no se puede ejecutar, se anota como pendiente con el mensaje exacto. No se declara aprobada.

Actividades del Encuentro 23

Ejercitá

1. Ordená las comprobaciones de OP-01 y escribí qué mensaje responde cada caso:

   (a) LE-0125, que está inactivo, pide EJ-0458; (b) LE-0124 pide EJ-0459, dado de baja; (c) LE-0124 pide EJ-0457, que ya está prestado.

_____

_____

Resolvé

2. Construí comprobar_prestamo() y registrar_prestamo() en la base de tu equipo, con la Tabla 12.1 y el Código 12.1. Agregá la pantalla PT-05 con el formulario del Capítulo 8. Ejecutá P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b y P-07.

_____

_____

3. Registrá en la bitácora el resultado de cada prueba y el entorno en que la ejecutaste.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone quitar el índice único «porque la operación ya comprueba RI-01». Explicá qué caso dejaría de estar protegido.

_____

_____

Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles

12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial

Devolver es completar la fecha de devolución del préstamo activo del ejemplar (RI-04). No se borra el préstamo: pasa al historial. Y el ejemplar vuelve a estar disponible sin que haya que cambiar nada en él, porque «disponible» es un dato derivado: un ejemplar activo sin préstamo activo.

La devolución es única. Se hace con una sola sentencia que cierra el préstamo activo de ese ejemplar (Código 12.3). Si el ejemplar no tenía un préstamo activo, la sentencia no cambia ninguna fila y la operación responde ME-06. Si dos pedidos de devolución llegan a la vez, solo uno encuentra el préstamo abierto.

La base también protege el historial: no deja borrar un préstamo, no deja cambiar sus datos fijos (ejemplar, lector, fechas de salida y vencimiento) y no deja cambiar una fecha de devolución ya completada.

Contrato OP-02 — registrar devolución

Entradas: Código del ejemplar, cuenta que opera.

Precondiciones: La cuenta tiene rol de bibliotecaria (RNF-02).

Resultado: El préstamo sin devolución de ese ejemplar tiene ahora la fecha de devolución de hoy (RI-04). No se borra ningún dato. El ejemplar vuelve a estar disponible.

Errores:
ME-05 (ejemplar inexistente)
ME-06 (sin préstamo activo)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-03, RF-08, RNF-02

Código 12.3 — Devolución única: una sola sentencia cierra el préstamo activo del ejemplar.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-02; RI-04 (RN-05)
Entradas	Ejemplar y fecha
Resultado	Un préstamo cerrado, o ninguno (ME-06)
Prueba	P-03

```
        // Una sola sentencia: si dos pedidos llegan a la vez, solo uno encuentra el préstamo.
        $st = $pdo->prepare('UPDATE prestamos SET fecha_devolucion = ?
            WHERE ejemplar_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL');
        $st->execute(array($fecha, $ej['id']));
```

La condición fecha_devolucion IS NULL elige el préstamo activo, y solo ese. Después, la operación mira cuántas filas cambiaron: una, ME-07; ninguna, ME-06. Las demás comprobaciones de OP-02 (permiso, ejemplar existente, fecha) las escribe tu equipo con su contrato.

Ejemplo resuelto 12.3: devolver dos veces el mismo ejemplar

Consigna: EJ-0457 vuelve el 9 de marzo. Al rato, otra persona escanea la misma etiqueta y pide devolverlo otra vez.

Primera devolución: «Devolución registrada. El préstamo queda en el historial y el ejemplar está disponible.»

Segunda: «Este ejemplar no tiene un préstamo activo. No se cerró ningún préstamo: apartalo para revisarlo con el historial.»

Comprobación (P-03): el préstamo tiene la fecha 2026-03-09 y sigue en el historial; EJ-0457 vuelve a contarse como disponible; no hay ningún préstamo nuevo ni ninguno borrado.

12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados

Algunos fallos se pueden prever: la base ocupada por otra operación, un corte en medio del registro, un formulario abierto desde hace horas, una fecha imposible. Para cada uno, el sistema tiene que dejar los datos como estaban y decir qué pasó (Tabla 12.3). Lo que no puede pasar es un préstamo a medias.

Si algo falla entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT, ROLLBACK deshace todo (Código 12.4). Si lo que falló fue la segunda barrera, porque la base rechazó un segundo préstamo activo, la operación responde ME-03 como si lo hubiera detectado la comprobación.

Un resultado se comprueba en los datos, no solo en el mensaje. Después de cada prueba, una consulta revisa que no haya ejemplares con dos préstamos activos, que ningún lector supere su máximo y que el historial tenga los préstamos que tenía antes (Ejemplo resuelto 12.4).

Código 12.4 — Si algo falla a mitad de camino: se deshace todo, y la segunda barrera responde ME-03.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01; Capítulo 12.4 (fallos previsibles)
Entradas	Un error de la base durante la operación
Resultado	Ningún préstamo a medias; ME-03 si la base rechazó un segundo préstamo activo
Prueba	P-07

```
    } catch (PDOException $e) {
        try {
            $pdo->exec('ROLLBACK');             // nada queda a medias
        } catch (PDOException $e2) {
        }
        if (strpos($e->getMessage(), 'UNIQUE') !== false) {   // segunda barrera de RI-01
            $v = fila($pdo, 'SELECT p.fecha_vencimiento FROM prestamos p
                JOIN ejemplares e ON e.id = p.ejemplar_id
                WHERE e.codigo = ? AND p.fecha_devolucion IS NULL', array($codigo_ejemplar));
            $vence = $v ? fecha_visible($v['fecha_vencimiento']) : '';
            return resultado(false, 'ME-03', $codigo_ejemplar, $vence);
        }
        throw $e;
```

Cualquier error de la base durante la operación termina acá. Primero se deshace todo; después se mira qué falló. Si fue el índice único (UNIQUE), se responde ME-03 con el vencimiento del préstamo que ganó. Si fue otra cosa, el error sigue y no se informa un éxito falso.

Tabla 12.3 — Fallos previsibles del préstamo y la devolución

Fallo	Qué hace el sistema	Qué ve la bibliotecaria	Cómo se comprueba
Doble clic en «Prestar»	Botón desactivado; un solo pedido	Guardando… y ME-04	Un solo préstamo nuevo
Recargar la página después de prestar	Redirección: no se reenvía	La pantalla con el aviso	Ningún préstamo nuevo
Dos computadoras, el mismo ejemplar	Operación atómica e índice único	ME-04 en una, ME-03 en la otra	P-07: un préstamo activo
La base está ocupada	No espera para siempre; no registra	MV-09	Ningún dato cambió
Error en medio del registro	ROLLBACK	El error, nunca un éxito falso	Ningún préstamo a medias
Formulario abierto desde hace horas	Rechaza la ficha vencida	MV-12	Ningún dato cambió
Devolución con fecha anterior a la salida	La base la rechaza	MV-10	El préstamo sigue activo

Ejemplo resuelto 12.4: comprobar el estado final

Consigna: después de ejecutar P-07, demostrar en los datos que no quedó ningún ejemplar con dos préstamos activos.

Consulta de control: SELECT ejemplar_id, COUNT(*) FROM prestamos WHERE fecha_devolucion IS NULL GROUP BY ejemplar_id HAVING COUNT(*) > 1. Resultado esperado: ninguna fila.

Se anota en la bitácora: la prueba, el resultado esperado, el obtenido y el entorno. Si la consulta devolviera una fila, no se borra a mano: se registra como incidencia y se busca la causa.

Actividades del Encuentro 24

Ejercitá

1. Para cada caso, escribí qué responde OP-02 y cómo quedan los datos:

   (a) devolver EJ-0601 sin préstamo activo; (b) devolver EJ-9999; (c) devolver EJ-0457 prestado el 2 de marzo, con fecha 1 de marzo.

_____

_____

Resolvé

2. Construí registrar_devolucion() en la base de tu equipo, con su contrato y el Código 12.3. Agregá PT-06 y ejecutá P-03. Completá la parte de P-10 que quedó pendiente en el Encuentro 22.

_____

_____

3. Aplicá la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 después de tus pruebas y anotá el resultado.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La bibliotecaria pide poder «anular» un préstamo cargado por error. Proponé cómo hacerlo sin borrar historial y qué requisito nuevo implicaría.

_____

_____

Desafío

5. Escribí una fila más para la Tabla 12.3 con un fallo previsible que no esté, y la prueba que lo comprueba.

_____

_____

Para repasar

El préstamo comprueba, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar.

El botón desactivado y la redirección evitan el doble envío; no alcanzan contra dos computadoras.

RI-01 tiene dos protecciones: la operación atómica y el índice único sobre los préstamos activos.

La devolución es única, cierra el préstamo correcto y no borra nada.

Un resultado se comprueba en los datos, y cada prueba se registra con el entorno en que corrió.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 23 y 24 pasan a ser el 17 y el 18, sin cambios: el préstamo, la prevención de duplicados, la devolución y el historial se conservan completos.

Si aun así falta tiempo, no se omiten: la Tabla 12.1, las dos protecciones de RI-01 con P-07 y la devolución única con P-03. Pasan a lectura domiciliaria: el Ejemplo resuelto 12.4 y el nivel 3 de la Práctica 12.

Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado

En Mbokaja, un miércoles, dos voluntarios cargaron al mismo tiempo, en dos computadoras, el mismo libro para dos lectores distintos (MS-6). Ese mismo día volvió un libro con hojas arrancadas (MS-1), y la norma dice que se repone con otro igual (M-N5). Usá el contrato de devolución que escribiste en la Práctica 9.

Situación nueva (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-6	Un miércoles, dos voluntarios cargaron en dos computadoras, al mismo tiempo, el mismo libro (MB-104) para dos lectores distintos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
OBS-4	Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales.
MR-04	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Explicá qué pasa con los dos pedidos de MS-6 en el sistema: cuál se registra, qué ve el otro voluntario y qué protección actúa en cada momento. Usá la Figura 12.1.

_____

_____

2. Escribí el mensaje que ve el segundo voluntario, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Diseñá la prueba de MS-6 para la computadora de Mbokaja: cuántos procesos, con qué datos, qué resultado esperás y qué consulta de control usás. Explicá por qué no sirve abrir dos pestañas del navegador contra el servidor incorporado de PHP.

_____

_____

2. Escribí cómo registrarías el resultado si la prueba no se pudo ejecutar en esa computadora.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Para el libro dañado de MS-1, decidí qué operaciones se hacen y en qué orden: la devolución, la baja del ejemplar dañado y el alta del que lo repone. Ningún dato con historia se borra.

_____

_____

2. Decidí si esas operaciones tienen que ser una sola operación atómica o pueden ser tres, y explicá qué pasaría si el sistema fallara entre la segunda y la tercera.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: se registra un solo préstamo de MB-104; el otro voluntario recibe un mensaje útil; la prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente; el libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo.

Evaluación del Capítulo 12

Evaluación del Capítulo 12

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Préstamo de calculadoras científicas (situación de evaluación, ficticia)

CA-1 Cada calculadora se presta a un solo estudiante por vez.

CA-2 Un estudiante puede tener, como máximo, una calculadora.

CA-3 Las calculadoras se prestan desde dos mesas a la vez, en los exámenes.

CA-4 La devolución se anota y el préstamo queda en el historial.

1. Por CA-3, dos mesas pueden pedir la misma calculadora a la vez. ¿Qué protege CA-1 en ese caso?

   a) Pedir a las mesas que se avisen.

   b) Comprobar y registrar en una operación atómica, y una restricción única en la base.

   c) Desactivar el botón después del primer clic.

   d) Revisar el historial al final del día.

2. ¿En qué orden se comprueba un préstamo?

   a) Permiso, estudiante, máximo y calculadora.

   b) Máximo, calculadora y permiso.

   c) Da igual el orden.

   d) Calculadora, permiso y estudiante.

3. Se pide devolver una calculadora que no tiene préstamo activo. ¿Qué pasa?

   a) Se borra el último préstamo.

   b) Se presta de nuevo.

   c) No se cambia nada y se informa que no había un préstamo activo.

   d) Se registra una devolución vacía.

4. Después de una prueba de pedidos simultáneos, ¿cómo se comprueba el resultado?

   a) Reiniciando el sistema.

   b) Mirando solo el último mensaje.

   c) Preguntando a las mesas.

   d) Con una consulta que busca calculadoras con más de un préstamo activo.

5. (V / F) Si el botón se desactiva al pulsarlo, ya no puede haber dos préstamos de la misma calculadora.

6. (V / F) Devolver una calculadora completa la fecha de devolución y no borra el préstamo.

7. (V / F) Una prueba de pedidos simultáneos que solo se ejecutó en otra computadora vale como aprobada para la del colegio.

8. Escribí la tabla de comprobaciones del préstamo de una calculadora: paso, qué se comprueba, fuente (CA-…) y mensaje si no se cumple.

_____

_____

_____

_____

9. Explicá las dos protecciones que usarías para CA-1 y qué caso cubre cada una.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 13 — Información útil e integración

Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.
Tema	Consulta pública de disponibilidad como dato derivado, sin datos de lectores, y préstamos activos para la bibliotecaria. Vencimientos calculados respecto de una fecha de referencia definida e informe mensual por curso al prestar. Integración de los módulos y revisión contra el alcance mínimo. Demostración del incremento, lista de incidencias y revisión de la Unidad IV (H4).
Indicadores de logro	• Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria. • Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar. • Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total. • Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función. • Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (25 y 26 de la secuencia anual). Encuentro 25: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación. Encuentro 26: 2 HC de integración, 1 de demostración y 2 de evaluación (H4).

El sistema ya registra. Ahora tiene que informar: qué hay disponible para el que busca un libro, quién tiene cada ejemplar, qué está vencido y cuánto se leyó en el mes. Es la información que pidieron la bibliotecaria y la dirección desde el relevamiento.

Al final del capítulo, el equipo junta todo lo construido en la Unidad IV, lo revisa contra el alcance mínimo, lo demuestra y registra lo que todavía falla. Esa demostración y esa lista de incidencias son el hito H4.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4: las consultas cumplen RF-07, RF-08 y RF-09, con sus criterios de aceptación (C3).

Con el Capítulo 7: «disponible» es un dato derivado, y el informe se agrupa por el curso al prestar (RI-08).

Con la Unidad V: la lista de incidencias del H4 es el punto de partida de la matriz de pruebas y de las correcciones.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe

13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos

La consulta pública (OP-03) es la única operación que no pide sesión. Por eso tiene una regla estricta: no devuelve ningún dato de lectores (RNF-03). Muestra cada obra que coincide con lo que se escribió, cuántos ejemplares tiene y cuántos están disponibles (Código 13.1).

La cantidad de disponibles no se guarda en ningún lado: se cuenta en el momento, como los ejemplares activos sin préstamo activo. Si se guardara, habría que actualizarla en cada préstamo y en cada devolución, y tarde o temprano no coincidiría. Es el dato derivado del Capítulo 7.

La lista de préstamos activos (OP-04) sí muestra quién tiene cada ejemplar, porque es para la bibliotecaria: está en su zona y la operación comprueba el rol (ME-13). Es lo que pidió el encargado de Mbokaja desde el principio: saber quién tiene cada libro.

Contrato OP-03 — consultar disponibilidad

Entradas: Texto del título, o parte de él.

Precondiciones: Ninguna: es pública.

Resultado: La lista de obras que coinciden, cada una con la cantidad de ejemplares disponibles (dato derivado). Nunca devuelve datos de lectores.

Errores:
ME-08 (sin coincidencias)
ME-09 (0 disponibles)

Requisitos: RF-07, RNF-03

Contrato OP-04 — listar préstamos activos

Entradas: Fecha de referencia, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Los préstamos sin devolución, con el ejemplar y el lector, y marcados los vencidos a la fecha de referencia.

Errores:
ME-10 (no hay préstamos activos)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-08, RNF-02

Código 13.1 — Consulta pública: disponibles contados en el momento, sin datos de lectores.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-03; RF-07; RNF-03
Entradas	Parte del título
Resultado	Obras con ejemplares y disponibles
Prueba	P-08 y P-12

```
    // Los comodines de LIKE (% y _) se escapan: se busca el texto tal como se escribió.
    $patron = '%' . strtr($texto, array('\\' => '\\\\', '%' => '\\%', '_' => '\\_')) . '%';
    $st = $pdo->prepare("SELECT o.codigo, o.titulo, o.autor,
            COUNT(e.id) AS ejemplares,
            COUNT(e.id) - COUNT(p.id) AS disponibles
        FROM obras o
        JOIN ediciones d ON d.obra_id = o.id
        JOIN ejemplares e ON e.edicion_id = d.id AND e.activo = 1
        LEFT JOIN prestamos p ON p.ejemplar_id = e.id AND p.fecha_devolucion IS NULL
        WHERE o.titulo LIKE ? ESCAPE '\\'
        GROUP BY o.id ORDER BY o.titulo");
```

COUNT(e.id) cuenta los ejemplares activos de la obra y COUNT(p.id), los que tienen un préstamo sin devolver; la resta son los disponibles. La consulta no nombra ninguna columna de lectores. Los signos % y _ que escriba la persona se buscan como texto, no como comodines.

Ejemplo resuelto 13.1: buscar «arroyo»

Consigna: con los datos iniciales y EJ-0457 prestado, escribir qué muestra la consulta pública para «arroyo».

«Cuentos del arroyo Arapoty»: tres ejemplares activos (EJ-0457, EJ-0458 y EJ-0512; EJ-0459 está inactivo y no se cuenta), dos disponibles.

«El arroyo y la escuela»: un ejemplar, EJ-0601, disponible. Si estuviera prestado: «0 disponibles por ahora.»

Para «zzz»: «No encontramos títulos con esas palabras. Probá con otra parte del título.» En ningún caso aparece el nombre ni el código de un lector (P-12).

13.2 Vencimientos y fecha de referencia

Un préstamo está vencido si su vencimiento es anterior a la fecha de referencia. Si el cálculo usara siempre «hoy», el resultado cambiaría cada día y no se podría comprobar: la misma prueba daría otra cosa mañana. Por eso OP-04 recibe la fecha de referencia como dato de entrada, escrita, y la pantalla la muestra (Figura 13.1 y Código 13.2).

El vencimiento ya está guardado en el préstamo (RI-07): la consulta solo lo compara. Un préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia todavía no está vencido.

El informe mensual (OP-05) es otra consulta con un período definido: el mes. Agrupa los préstamos del mes por el curso que tenía el estudiante al prestar (RI-08), agrega la fila «Docentes» y cuenta el total de nuevo, sin sumar a mano. Lo pueden pedir la bibliotecaria y la dirección: PT-09 está en la zona compartida, y la operación comprueba el rol en el servidor.

La Figura 13.1 muestra tres préstamos activos y una fecha de referencia. Solo el que vence antes de esa fecha se marca como vencido.

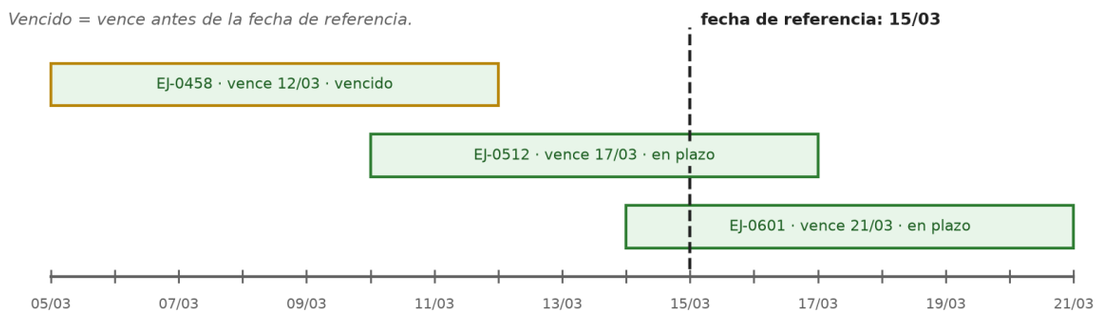


Figura 13.1 — Préstamos activos y vencidos respecto de la fecha de referencia 15/03.

Código 13.2 — Préstamos activos, con vencidos calculados respecto de una fecha de referencia.

Archivo	referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-04; RF-08
Entradas	Fecha de referencia
Resultado	Lista con la marca «vencido»
Prueba	P-04

```
    $st = $pdo->prepare('SELECT e.codigo AS ejemplar, o.titulo, l.codigo AS lector,
            l.nombre, p.fecha_salida, p.fecha_vencimiento,
            p.fecha_vencimiento < ? AS vencido
        FROM prestamos p
        JOIN ejemplares e ON e.id = p.ejemplar_id
        JOIN ediciones d ON d.id = e.edicion_id
        JOIN obras o ON o.id = d.obra_id
        JOIN lectores l ON l.id = p.lector_id
        WHERE p.fecha_devolucion IS NULL ORDER BY p.fecha_vencimiento, e.codigo');
```

El signo «?» de la comparación recibe la fecha de referencia. La marca «vencido» la calcula la consulta; la pantalla solo la muestra. Las demás partes de OP-04 (permiso, fecha válida, lista vacía con ME-10) las escribe tu equipo con su contrato.

Tabla 13.1 — Préstamos activos al 15/03 (los de la Figura 13.1)

Ejemplar	Salida	Vencimiento	Fecha de referencia	Marca
EJ-0458	05/03	12/03	15/03	vencido
EJ-0512	10/03	17/03	15/03	en plazo
EJ-0601	14/03	21/03	15/03	en plazo

Contrato OP-05 — informe mensual por curso

Entradas: Mes y año, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria o de dirección, comprobado por el servidor (RNF-02).

Resultado: Los préstamos del mes agrupados por curso al prestar, más la fila «Docentes», y el total contado de nuevo.

Errores:
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-09, RF-11, RNF-02

Ejemplo resuelto 13.2: comprobar el informe de un mes

Consigna: la dirección pide el informe de marzo. ¿Cómo se comprueba que es correcto, sin rehacerlo a mano?

Se comprueban tres cosas (P-09). La suma de los grupos coincide con el total, que la operación contó de nuevo. Los préstamos a docentes están en la fila «Docentes», no en un grupo «sin curso». Y si un estudiante cambió de curso después, sus préstamos de marzo siguen en el curso que tenía (RI-08).

El formato es el de la Tabla 7.8: un grupo por curso, la fila «Docentes» y el total.

Actividades del Encuentro 25

Ejercitá

1. Con la Figura 13.1, decidí la marca de cada préstamo si la fecha de referencia fuera 12/03 y si fuera 22/03.

_____

_____

Resolvé

2. Construí OP-03, OP-04 y OP-05 en la base de tu equipo, con sus contratos y los Códigos 13.1 y 13.2. Agregá PT-02, PT-07 y PT-09. Ejecutá P-04, P-08, P-09 y P-12.

_____

_____

3. Pedí el informe (PT-09) con la cuenta de dirección y con la de bibliotecaria; después intentá entrar a PT-07 con la cuenta de dirección. Anotá qué responde el sistema en cada caso.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone agregar a la consulta pública el nombre de quien tiene el libro, «para que el lector sepa a quién pedírselo». Explicá qué requisito lo impide y por qué.

_____

_____

Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 25 o como actividad complementaria. No reemplaza ni reduce el H4. El sistema de prueba de Mbokaja se usó una semana, con plazo de siete días (M-N1). El encargado anotó lo que pasó (MI-01 a MI-07). Algunos resultados del sistema no coinciden con lo que pasó: hay que descubrir por qué.

Registro de la semana del 6 al 10 de abril en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MI-01	Lunes 6: préstamo de MB-104 a un estudiante de 5.º grado.
MI-02	Lunes 6: préstamo de MB-105 a un estudiante de 6.º grado.
MI-03	Miércoles 8: devolución de MB-104, anotada en la ficha de cartón pero no en el sistema.
MI-04	Miércoles 8: préstamo de MB-201 a una docente.
MI-05	Viernes 10: la consulta del sistema dice «0 disponibles» para el título de MB-104, que está en el estante.
MI-06	Viernes 10: el informe de abril del sistema cuenta 3 préstamos; el encargado cuenta 3 en las fichas.
MI-07	Viernes 10: la lista de préstamos activos al 13 de abril marca MB-104 como vencido.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-F8	Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. A partir de MI-01 a MI-04, escribí cuál debería ser el estado del sistema el viernes 10: préstamos activos y disponibles del título de MB-104.

_____

_____

2. Compará con MI-05. Explicá la diferencia: ¿falla una operación o faltó registrar algo? Decidí cómo se corrige sin borrar datos.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Calculá el vencimiento de MB-104 (MI-01, M-N1) y decidí si, con fecha de referencia 13 de abril, tiene que aparecer como vencido. Compará con MI-07.

_____

_____

2. Si el sistema se equivoca, registrá la incidencia: pantalla u operación, descripción, gravedad y la prueba que la reproduce.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Comprobá MI-06: ¿cuántos préstamos de abril tiene que contar el informe y por qué grupo? Decidí si hay una incidencia o si coincide.

_____

_____

2. Armá la lista de incidencias de la semana con el formato de la Tabla 13.3 y proponé, para cada una, la prueba de regresión que la Unidad V tendría que ejecutar después de corregirla.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando; el vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y la marca de MI-07 se compara con la regla; cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce; lo que coincide también se anota.

Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV

13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo

Integrar es comprobar que las partes funcionan juntas: que el ejemplar dado de alta en el Capítulo 10 se puede prestar, que la devolución lo vuelve a mostrar disponible en la consulta pública, que el préstamo aparece en el informe con el curso correcto. Cada módulo pasó su prueba; ahora se prueba el circuito completo.

La revisión se hace contra el alcance mínimo que fija Work §7.2 para el prototipo (Tabla 13.2). Cada función tiene un resultado verificable, la operación que lo cumple y la prueba que lo demuestra. Si una fila no tiene prueba con resultado, la función no está demostrada, aunque «ande».

El recorrido de integración es el de la ficha de entorno (E-6a): consultar sin sesión, ingresar, dar de alta un ejemplar, prestarlo, intentar prestarlo otra vez, devolverlo, ver el informe con la cuenta de dirección y salir. Se hace también con la computadora desconectada de internet (P-13).

Tabla 13.2 — Revisión contra el alcance mínimo de producto (Work §7.2)

Función	Resultado verificable (Work §7.2)	Cómo lo cumple el prototipo	Operación	Prueba
Catálogo y ejemplares	Distingue la descripción bibliográfica del ejemplar físico y muestra su disponibilidad.	Obra, edición y ejemplar separados; disponibles contados, no guardados	OA-01, OA-02, OA-05, OP-03	PA-01, PA-02, PA-05, P-08
Lectores	Registra lectores ficticios mediante código interno, con los datos mínimos del caso.	Código LE- y cuatro cifras; tipo y curso según RI-06; sin cédula	OA-03, OA-04	PA-03, PA-04
Préstamo	Registra un ejemplar para un lector habilitado, con fecha de vencimiento y validación del servidor.	OP-01 con RI-01 a RI-03, RI-07 y RI-08, en el servidor	OP-01	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b, P-07
Devolución	Cierra el préstamo correcto una sola vez y conserva su historial.	Una sola sentencia sobre el préstamo activo del ejemplar; sin borrado	OP-02	P-03
Consultas	Lista préstamos activos, vencidos y ejemplares disponibles.	OP-04 con fecha de referencia; OP-03 pública	OP-03, OP-04	P-04, P-08
Permisos	La consulta de catálogo no permite modificar préstamos; las operaciones requieren un rol autorizado.	Consulta sin formularios de escritura; ME-13 en el servidor	todas	P-11, P-12
Persistencia y entrega	Conserva información entre ejecuciones y puede instalarse y restaurarse siguiendo la guía.	Persistencia comprobada; instalación y restauración seguras (la entrega es de la Unidad VI)	—	PA-01, E-11, E-12

Ejemplo resuelto 13.3: una fila sin prueba

Consigna: en la revisión del equipo modelo, la fila «Persistencia y entrega» tiene PA-01 y E-11 con resultado, pero E-12 (restauración) dice «no se hizo». ¿Está cumplida?

No del todo. La persistencia está demostrada (PA-01) y el respaldo existe (E-11), pero la restauración no se probó. Se anota como pendiente, con fecha y responsable. No se marca como cumplida.

La instalación y la restauración por otro equipo, siguiendo la guía, son evidencia de la Unidad VI. En el H4 alcanza con mostrar que el respaldo y la restauración propios funcionan.

13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes

La demostración se hace ante otro equipo, que actúa como bibliotecaria y como dirección. El equipo no explica el código: muestra que el circuito funciona con datos ficticios, incluidos los rechazos, y que los datos siguen después de reiniciar.

Lo que no funciona o funciona mal se registra como incidencia: dónde pasa, qué pasa, qué gravedad tiene, en qué estado está y cuándo se resuelve (Tabla 13.3). Una incidencia registrada no es un fracaso: es la evidencia de que el equipo prueba en serio. Lo que sí es un problema es ocultarla o inventar un resultado.

Tabla 13.3 — Lista de incidencias del equipo modelo (formato; ejemplos ficticios)

Código	Dónde	Qué pasa	Gravedad	Estado	Destino
IN-01	PT-07	Con fecha de referencia vacía, la pantalla mostró MV-08 sin decir qué fecha usar.	Media	Abierta	Unidad V
IN-02	PT-08	El formulario de alta de lector no recuerda el tipo elegido después de un error.	Baja	Abierta	Unidad V
IN-03	OP-05	En un mes sin préstamos el informe muestra solo el total 0, sin mensaje de vacío.	Baja	Abierta	Unidad V

Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias

El H4 es la revisión de la Unidad IV. Cada equipo demuestra su prototipo mínimo completo: catálogo, lectores, préstamo, devolución, consultas e informe, con los datos guardados entre ejecuciones. Muestra las condiciones mínimas de aceptación que corresponden a esta unidad (Work §4.3): el circuito de préstamo y devolución ejecutable, la persistencia comprobada, ninguna pérdida de historial, el rechazo del préstamo simultáneo del mismo ejemplar y la evidencia de las pruebas de cada incremento. Entrega la lista de incidencias.

Durante la revisión, el docente le propone a cada integrante una variante: un cambio de regla, de mensaje o de dato que no se resolvió antes. Cada estudiante explica, solo, qué capa toca, qué archivo cambiaría y qué prueba lo comprobaría. No hace falta programarla en el momento: se evalúa el razonamiento y la trazabilidad.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿Funciona el recorrido completo de E-6a, también sin internet?
2. ¿Cada operación comprueba el rol en el servidor y responde ME-13 sin cambiar datos?
3. ¿Los datos siguen después de reiniciar, y el respaldo y la restauración propios funcionan?
4. ¿P-07 se ejecutó con procesos independientes, y su resultado está anotado con el entorno?
5. ¿Ninguna operación borra préstamos, lectores ni ejemplares con historia?
6. ¿Cada fila de la Tabla 13.2 tiene su prueba con resultado, o figura como pendiente?
7. ¿La lista de incidencias tiene gravedad, estado y destino?
8. ¿La bitácora tiene las versiones de la unidad y los aportes de cada integrante?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H4

Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C7, C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente, y tu docente la comparte antes de la revisión.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: la resolución de tu variante, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial. Que una prueba no se haya podido ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo.

Criterios del H4 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H4	Capacidades
Circuito funcional completo	C8
Reglas en el servidor y en la base	C8
Persistencia, respaldo e historial	C8
Evidencia de pruebas	C9
Incidencias y pendientes	C9
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	C7

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 26

Ejercitá

1. Completá la Tabla 13.2 para el prototipo de tu equipo: en cada fila, la prueba y su resultado obtenido, o «pendiente» con el motivo.

_____

_____

Resolvé

2. Hacé el recorrido de integración de E-6a con la computadora desconectada de internet y registrá el resultado de cada paso (P-13).

_____

_____

3. Después de la demostración, armá la lista de incidencias de tu equipo con el formato de la Tabla 13.3 y registrá la versión del prototipo que se revisó.

_____

_____

Para repasar

La consulta pública cuenta los disponibles en el momento y nunca muestra datos de lectores.

Los vencidos se calculan respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar.

El informe agrupa por el curso al prestar, agrega «Docentes» y cuenta el total de nuevo.

Integrar es probar el circuito completo; la revisión se hace contra el alcance mínimo, fila por fila.

Lo que falla se registra como incidencia; lo que no se probó, como pendiente. Nada se inventa.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 25 y 26 se reúnen en el Encuentro 19: «Solo disponibles, activos y vencidos con fecha de referencia.» El informe mensual (OP-05) pasa a actividad complementaria o a la Unidad V.

No se omiten: el recorrido de integración, la revisión contra la Tabla 13.2, la lista de incidencias y el H4. La Práctica 13 pasa a actividad complementaria.

Evaluación del Capítulo 13

Evaluación del Capítulo 13

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal del cierre de la unidad es el H4.

Texto base — Préstamo de mapas de la mapoteca (situación de evaluación, ficticia)

MP-1 Cualquier persona puede consultar qué mapas están disponibles, sin iniciar sesión.

MP-2 Los mapas se prestan por tres días.

MP-3 La coordinadora quiere ver los préstamos vencidos al cierre de cada viernes.

MP-4 La dirección pide cuántos mapas se prestaron en el mes, por curso.

1. ¿Qué puede mostrar la consulta pública de MP-1?

   a) Quién tiene cada mapa.

   b) Los préstamos vencidos.

   c) El título del mapa y cuántos hay disponibles.

   d) El curso de quien lo retiró.

2. Un mapa salió el lunes 2 (MP-2). Con fecha de referencia viernes 6 (MP-3), ¿cómo se marca si no volvió?

   a) Vencido, porque vencía el jueves 5.

   b) En plazo, porque vence el viernes 6.

   c) No se puede saber sin la fecha de hoy.

   d) En plazo, porque vence el lunes 9.

3. ¿Por qué el total del informe de MP-4 se cuenta de nuevo y no se suma a mano?

   a) Para no mostrar los grupos.

   b) Porque la dirección no sabe sumar.

   c) Para comprobar que la suma de los grupos coincide.

   d) Porque es más rápido.

4. Una función del alcance mínimo «anda», pero no tiene prueba con resultado. ¿Cómo se registra en la revisión?

   a) Como cumplida.

   b) Como incidencia grave.

   c) No se registra.

   d) Como pendiente, con motivo y responsable.

5. (V / F) La cantidad de mapas disponibles conviene guardarla en una columna y actualizarla en cada préstamo.

6. (V / F) Registrar una incidencia en la demostración muestra que el equipo prueba en serio.

7. (V / F) Si un estudiante cambió de curso, sus préstamos del mes anterior pasan a contarse en el curso nuevo.

8. Escribí el contrato de la consulta de vencidos de MP-3: entradas, precondición, resultado y errores, con sus fuentes (MP-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí dos incidencias posibles de un sistema de la mapoteca con el formato de la Tabla 13.3 y la prueba que reproduce cada una.

_____

_____

_____

_____